

Exercitiul 4 — Observer, pe cont propriu: statie meteo

Cerința exercițiului 4 din modulul de design patterns.

Practica pe Observer (ex2), domeniu nou. Fara pasi de data asta. Teoria e in [TEORIE.pdf](#) ,
lectia 2.

Problema

O statie meteo masoara temperatura. La fiecare masuratoare noua, mai multe **afisaje** trebuie sa reactioneze — dar fac lucruri diferite, nu doar sa printeze acelasi lucru:

- unul arata temperatura curenta;
- unul tine **statistica** rulanta (minim, maxim, media de pana acum);
- unul da **alerta** cand se depaseste un prag.

O sursa, N reactii independente. E Observer — dar aici observatorii au **stare proprie**, nu doar afiseaza.

Contractul (dat)

```
public interface IAfisaj
{
    void Actualizeaza(decimal temperatura);
}
```

Ce construiești tu

Ce	Detalii
<code>AfisajCurent</code>	afiseaza <code>[CURENT]</code> Acum: <code>X</code>
<code>AfisajStatistica</code>	tine minimul, maximul si media temperaturilor primite pana acum; afiseaza <code>[STATISTICA]</code> <code>Min: a Max: b Media: c</code>
<code>AfisajAlerta</code>	daca <code>temperatura > 30</code> afiseaza <code>[ALERTA]</code> <code>Temperatura ridicata: X</code> ; altfel afiseaza <code>[ALERTA] OK</code>
<code>StatieMeteo</code> (Subject)	tine <code>IAfisaj[]</code> prin constructor; <code>SeteazaTemperatura(decimal t)</code> retine temperatura si anunta toate afisajele

Cerinte

- Contractul + cele 3 afisaje + `StatieMeteo` .
- `Testare4` (chemata din `Program.cs`): creezi cele 3 afisaje, o statie cu ele, apoi `SeteazaTemperatura` de 3-4 ori cu valori diferite (ex: 25, 32, 28). In output trebuie sa vezi, la fiecare masuratoare, toate cele 3 reactii — si statistica sa se acumuleze (media se schimba de la o masuratoare la alta).

Constrangeri

- `StatieMeteo` NU cunoaste nicio clasa concreta de afisaj — doar `IAfisaj` .
- Fara `is` , `as` , `GetType()` . Fara LINQ, `List` , `Dictionary` — pentru statistica tine tu campurile (min, max, suma, numar) si calculeaza media.
- Mesajele de eroare in engleza.

Intrebare de gandit

- `AfisajStatistica` are stare care creste in timp; `AfisajCurent` nu tine nimic. Amandoua semneaza acelasi contract `IAfisaj` . Ce castigi din faptul ca `StatieMeteo` nu stie care

observator tine stare si care nu? Daca maine adaugi un **AfisajGrafic** care deseneaza un istoric, cate linii din **StatieMeteo** atingi?



MyCodeSchool

Material didactic MyCodeSchool

mycodeschool.ro